

1. Introducción

Descripción general del sistema.

2. Entorno de desarrollo

Por ejemplo:

Arquitectura:

Aplicación de escritorio + Bot Telegram

Sistema Operativo:

Windows 11 Pro 24H2

Hardware:

Intel Core i5

16 GB RAM

Lenguaje:

Python 3.13.3

Base de Datos:

MySQL 8.0

Librerías:

- pyTelegramBotAPI

- mysql-connector-python

- customtkinter

IDE:

Visual Studio Code

Hosting:

Railway

3. Instalación

Base de datos

```
mysql -u root -p < script_bd.sql
```

Dependencias

```
pip install -r requirements.txt
```

Ejecutar bot

```
python bot_core.py
```

Ejecutar panel

```
python admin_gui.py
```

4. Descripción de la aplicación

Aquí metes capturas de:

- Menú principal Telegram
- Compra de cuentas
- Registro por key
- Inventario
- Administración de créditos
- Broadcast

Explicando cada pantalla.

5. Base de datos

Explicación de tablas y relaciones.

6. Resultados

Qué logra el sistema.

7. Conclusiones

Durante el desarrollo del proyecto se adquirieron conocimientos sobre Python, MySQL, Railway, Telegram Bots y desarrollo de interfaces gráficas con CustomTkinter. La materia permitió comprender el ciclo completo de desarrollo de una aplicación conectada a bases de datos, desde el diseño del modelo entidad-relación hasta la implementación y despliegue en producción.